*EPI & EPR

Por que usar EPIs?

O que é um Equipamento de Proteção Individual (EPI)?

É todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Para ser comercializado, todo EPI deve ter Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora no 06 do MTE.

O que é um Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)?

É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que visa a proteção do usuário contra a inalação de agentes nocivos à saúde.

Os EPIs não reduzem o "risco e ou perigo", apenas adequam o indivíduo ao meio e ao grau de exposição.

O que é Certificado de Aprovação (CA)?

É um documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que certifica que o EPI satisfaz os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT). A certificação é feita mediante relatório de ensaios emitido por um laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O CA deve ser solicitado pelo estabelecimento para aquisição de todos os EPI, dentre eles os EPR.

#Quando usar?

Durante realização de atividades rotineiras ou emergenciais, de acordo com o grau de exposição.

#Como escolher?

De acordo com as necessidades, riscos intrínsecos das atividades e parte do corpo a ser protegida.

#Observações:

Em caso de dúvida, ou desconhecimento do grau de exposição e/ ou contaminação a que o trabalhador estará exposto, deverão sempre ser utilizados os EPI's de proteção máxima.
Após a avaliação da situação, deverá ser adequado o uso dos EPI's às reais situações.

Classificação dos EPIs acordo com tipo de proteção:

Proteção cutânea:
Roupas de proteção às substâncias químicas:

Classificação das roupas de proteção:

#Estilo
Roupa de encapsulamento completo e Roupa não encapsulada.
(A diferença entre elas é que a segunda não apresenta a proteção facial Como parte integrante).

#Uso #Resistência química #Penetração #Degradação #Permeação #Material de confecção #Materiais de proteção e

#Níveis de proteção (A, B, C e D):

Nível A de proteção:

Deve ser utilizado quando for necessário o maior índice de proteção respiratória, a pele e aos olhos. É composto de:

· aparelho autônomo de respiração com pressão positiva ou linha de ar mandado;
· roupa de encapsulamento completo;
· luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
· capacete interno à roupa;
. rádio.

Fonte: MSA do Brasil – Equipamentos e Instrumentos De Segurança Ltda.

Níveis de Proteção

Proteção Nível A

Nível Máximo de Proteção Para quando ocorrer o grau máximo possível de exposição do trabalhador a materiais tóxicos.
É necessária a proteção total para a pele, para as vias respiratórias e para os olhos.
Quando utilizar?
Após mensurar, ou potencialmente analisar, uma alta concentração atmosférica de vapores, gases ou partículas.
Em locais de trabalho ou trabalhos envolvendo um alto risco potencial para derramamentos, imersão ou exposição a vapores, gases ou partículas de materiais que sejam extremamente danosos à pele ou que possam ser absorvidas por ela.
No contato ou suspeita de contato com substâncias que provoquem um alto grau de lesão à pele.
Em operações que devam ser executadas em locais confinados e/ou pouco ventilados onde exista a presença de materiais tóxicos.

Nível B de proteção:

Deve ser utilizado quando for necessário o maior índice de proteção respiratória, porém a proteção para a pele encontra-se num grau inferior. É composto de:

· aparelho autônomo de respiração com pressão positiva;
· roupa de proteção contra respingos químicos confeccionada em 1 ou 2 peças;
· luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
· capacete;
· rádio.

Fonte: MSA do Brasil – Equipamentos e Instrumentos De Segurança Ltda.

Proteção Nível B

Nível Alto de Proteção: Requer o mesmo nível de proteção respiratória que o nível A, porém um nível menor para proteção da pele.
Não exige uma roupa de proteção totalmente encapsulada para proteção contra gases/vapores.
É uma proteção contra derramamento e contato com agentes químicos na forma líquida. As roupas de proteção para esse nível podem ser apresentadas de duas formas: encapsulada ou não-encapsulada.
Quando utilizar?
Na presença imediata de concentrações químicas de certas substâncias que possam colocar em risco a vida de pessoas, através de inalação, mas que não representem o mesmo risco quanto ao contato com a pele.
Em atmosfera que contenha menos que 19,5% de oxigênio ou na presença de vapores não totalmente identificados, mas identificados em instrumentos de medição de vapores com leitores de vapores orgânicos.

Nível C de proteção:

Deve ser utilizado quando se deseja um grau de proteção respiratória inferior ao Nível B, porém com proteção para a pele nas mesmas condições. É composto de:

· aparelho autônomo de respiração sem pressão positiva ou máscara facial com filtro químico;
· roupa de proteção contra respingos químicos confeccionada em 1 ou 2 peças;
· luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos;
· capacete;
· rádio.

Fonte: Personal do Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda.

Proteção Nível C

Nível Médio de Proteção: Exige-se menor proteção respiratória e menor proteção da pele.
A diferença entre o nível B e C é o tipo de equipamento respiratório exigido.
Quando utilizar?
Os contaminantes presentes na atmosfera, derramamento de líquidos ou outro tipo de contato direto com a pele não tem poder para lesar a pele ou serem absorvidos por ela.
Os tipos de contaminantes foram identificados, as concentrações foram medidas, a ventilação e purificação do ar são suficientes para remover os contaminantes e todos os critérios de purificação de ar estão em ordem.

Nível D de proteção:

Deve ser utilizado somente como uniforme ou roupa de trabalho e em locais não sujeitos a riscos ao sistema respiratório ou a pele. Este nível não prevê qualquer proteção contra riscos químicos. É composto de:

· macacões, uniformes ou roupas de trabalho;
· botas ou sapatos de couro ou borracha resistentes a produtos químicos;
· óculos ou viseiras de segurança;
· capacete.

Fonte: Personal do Brasil Equipamentos de Proteção Individual Ltda.

Proteção Nível D

Menor Nível de Proteção: Exige-se o menor nível de proteção respiratória e de proteção para a pele.
É a menor proteção possível quando há manipulação de qualquer agente químico.
Quando utilizar?
A atmosfera não contém produtos químicos; Trabalho não implica em nenhum contato com derramamentos, imersões ou inalações inesperadas com qualquer produto químico.
Nos laboratórios de ensino e pesquisa, a roupa de proteção utilizada é o avental ou jaleco (nível mínimo de proteção) confeccionado nos mais diversos tipos de tecido, o que não é correto.
O avental recomendado para manuseio de substâncias químicas deve ser confeccionado em algodão grosso, pois esse além de queimar mais devagar, reage com ácidos e bases protegendo efetivamente a pele.
O modelo também é importante, pois, além de proteger, deve ser fácil de ser retirado em caso de acidente.
Considerando a proteção da pele, o jaleco deve ter as mangas longas e fechadas nos punhos com elástico ou velcro e o comprimento deve ser pelo menos até os joelhos.
Considerando a necessidade de ser retirado rapidamente, o fechamento frontal deve ser preferencialmente em velcro ao invés de botões.

Vantagens e desvantagens dos níveis A, B e C de proteção

Níveis de proteção	Vantagem	Desvantagem
A	• **Maior nível de proteção.** • **Requer pouco treinamento.**	• **Volumoso e desconfortável.** • **Acesso limitado à máscara autônoma.** • **Duração do uso limitado, especialmente com a máscara autônoma.** • **Custo inicial da roupa.**
B	• **Baixo custo e peso** • **Longa vida útil** • **Fácil acesso a máscara autônoma** • **Boa para atmosferas acima do IDLH desde que a substância não seja tóxica à pele**	• **Proteção incompleta à pele** • **Não pode ser utilizada para substâncias tóxicas à pele** • **Necessita significativo treinamento antes do uso**
C	• **Relativamente barata** • **Fácil de usar** • **Baixo peso** • **Longa vida útil**	• **Ssomente para atmosferas com concentração de O2 maior que 19,5% em vol.** • **O ambiente deve, obrigatoriamente, estar caracterizado e as substâncias devem ser conhecidas**

Luvas de Proteção às Substâncias Químicas:

Luva é a forma mais comum de roupa de proteção. Atualmente há uma grande variedade de produtos e materiais de muitos fabricantes e importadores no mercado brasileiro.
Nem sempre é fácil decidir quanto a luva mais adequada a ser utilizada para uma determinada atividade.
Antes da correta seleção da luva deve-se compreender algumas diferenças básicas entre elas

Os materiais mais utilizados na confecção de luvas de proteção, encontram-se listados abaixo:

#álcool polivinílico (PVA)
#borracha natural
#borracha nitrílica (acrilonitrila e butadieno)
#borracha butílica (isobutileno e isopreno)
#cloreto de polivinila (PVC)
#neoprene
#polietileno (PE)
#poliuretano (PV)
#Viton

#A espessura do material de confecção da luva é um fator importante a ser considerado no processo de seleção.

IMPRUDÊNCIA NÃO É ACIDENTE!

Botas de Proteção às Substâncias Químicas:

Até recentemente as botas de proteção comercialmente disponíveis eram confeccionadas somente em PVC ou borracha. Devido as necessidades do mercado, os fabricantes desses materiais vêm desenvolvendo um elevado número de misturas de polímeros que são mais resistentes às substâncias químicas. Cuidados devem ser ainda observados quando as botas entram em contato com substâncias químicas, uma vez que estas podem agir como uma "esponja química" (absorção da substância), resultando na exposição do usuário.

Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)

Existem vários tipos e classes de EPR aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quanto ao modo de funcionamento existem dois tipos:

- Purificadores de Ar: EPR no qual o ar ambiente contaminado, antes de ser inalado, passa através de filtro que retém o aerossol presente;

- Adução de Ar: EPR que fornece ao usuário, por meio de uma mangueira, ar de qualidade respirável proveniente de uma atmosfera independente do ambiente como, por exemplo, de cilindros de ar comprimido ou de compressor.

Composição do ar atmosférico

Gases	Volume (%)
Nitrogênio (N2)	78,10
Oxigênio (O2)	20,93
Argônio (Ar)	0,9325
Dióxido de Carbono (CO2)	0,03
Hidrogênio (H2)	0,01
Neônio (Ne)	0,0018
Hélio (He)	0,0005
Kriptônio (Kr)	0,0001
Xenônio (Xe)	0,000009

Riscos respiratórios:

Risco respiratório é toda alteração das condições normais do ar atmosférico que interfere no processo da respiração, gerando consequentemente danos ao organismo humano.

A presença de gases contaminantes, materiais particulados em suspensão no ar ou mesmo a variação da concentração de oxigênio no ar, representam riscos comumente encontrados pelas equipes empenhadas nos atendimentos aos episódios emergenciais envolvendo produtos químicos perigosos.

Os efeitos gerados pela exposição humana a tais condições vão desde a simples irritação das vias aéreas até o comprometimento das funções vitais ocasionando a morte.

O sistema respiratório é a principal via de contato com substâncias nocivas. Apesar de possuir defesas naturais, o grau de tolerância do homem para exposição a gases tóxicos, vapores, partículas ou ainda a deficiência de oxigênio, é limitado.

Algumas substâncias podem prejudicar ou mesmo destruir partes do trato respiratório, outras podem ser absorvidas pela corrente sanguínea gerando danos aos demais órgãos do corpo humano.

Nos acidentes envolvendo produtos químicos perigosos, onde a liberação de materiais tóxicos para a atmosfera pode gerar altas concentrações, é fundamental a proteção das equipes de atendimento, pois muitas vezes os índices de contaminantes no ar podem ser imediatamente letais.

Tipos de equipamentos de proteção respiratória :

Equipamentos dependentes
Os equipamentos dependentes são máscaras faciais ou máscaras semi-faciais, as quais atuam como elementos filtrantes, retirando do ambiente contaminado o ar necessário para respiração.

#Equipamentos independentes
Normalmente, os equipamentos independentes são conjuntos autônomos portáteis ou linhas de ar mandado, que fornecem o ar necessário ao usuário, independentemente das condições do ambiente de trabalho, ou seja, dos graus de contaminação que propiciam o isolamento do trato respiratório do usuário, da atmosfera contaminada.

Elementos filtrantes
Os elementos filtrantes, comumente denominados filtros, são confeccionados com materiais apropriados para a remoção de contaminantes específicos. De acordo com o contaminante a ser removido, os filtros podem ser dos seguintes tipos:
▫ filtros químicos; ▫ filtros mecânicos; ▫ filtros combinados, ou sejam, mecânicos e químicos.

Aparelhos purificadores de ar :

Estes equipamentos, também denominados respiradores, são dispositivos dotados de filtros mecânicos, os quais são acoplados às máscaras contra partículas em suspensão. Existem, basicamente, quatro classes desses aparelhos: aparelhos purificadores de ar, para material incômodo, ou seja para poeiras inertes; para poeiras pneumoconióticas; para fumos metálicos; para partículas extremamente finas, tais como Berílio, Materiais Radioativos; e, também, certos vírus.

Filtros químicos

Os filtros químicos são aqueles utilizados para a proteção contra gases e vapores. O princípio de funcionamento desses filtros baseia-se na adsorção dos contaminantes gasosos, por meio de um elemento filtrante, normalmente o Carvão Ativado.

Filtros combinados

Os filtros combinados, normalmente, são utilizados para proteção contra contaminantes gasosos e contra contaminantes particulados, simultaneamente. São constituídos, portanto, pela combinação de um filtro mecânico sobreposto a um filtro químico.

#Equipamentos com filtros químicos:
Esses equipamentos são máscaras contra gases e vapores, com filtros químicos acoplados a elas.

#Equipamentos com filtros combinados :
Esses equipamentos são máscaras faciais contra associações de partículas e formas gasosas.

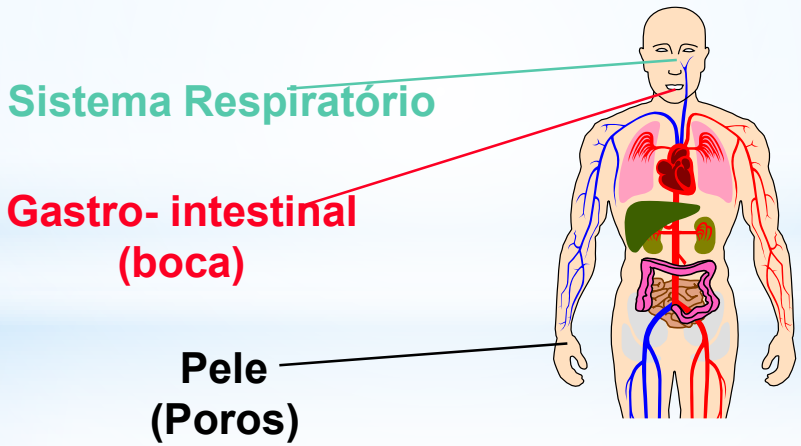
Equipamentos de isolamento :
Esses equipamentos oferecem autoproteção ao usuário.
Também denominados equipamentos autoprojetores autônomos e equipamentos autônomos, esses equipamentos de auto-proteção, normalmente, são os seguintes:
▫ equipamentos autônomos, com cilindro de ar; ▫ equipamentos com adução ou provisão de ar.

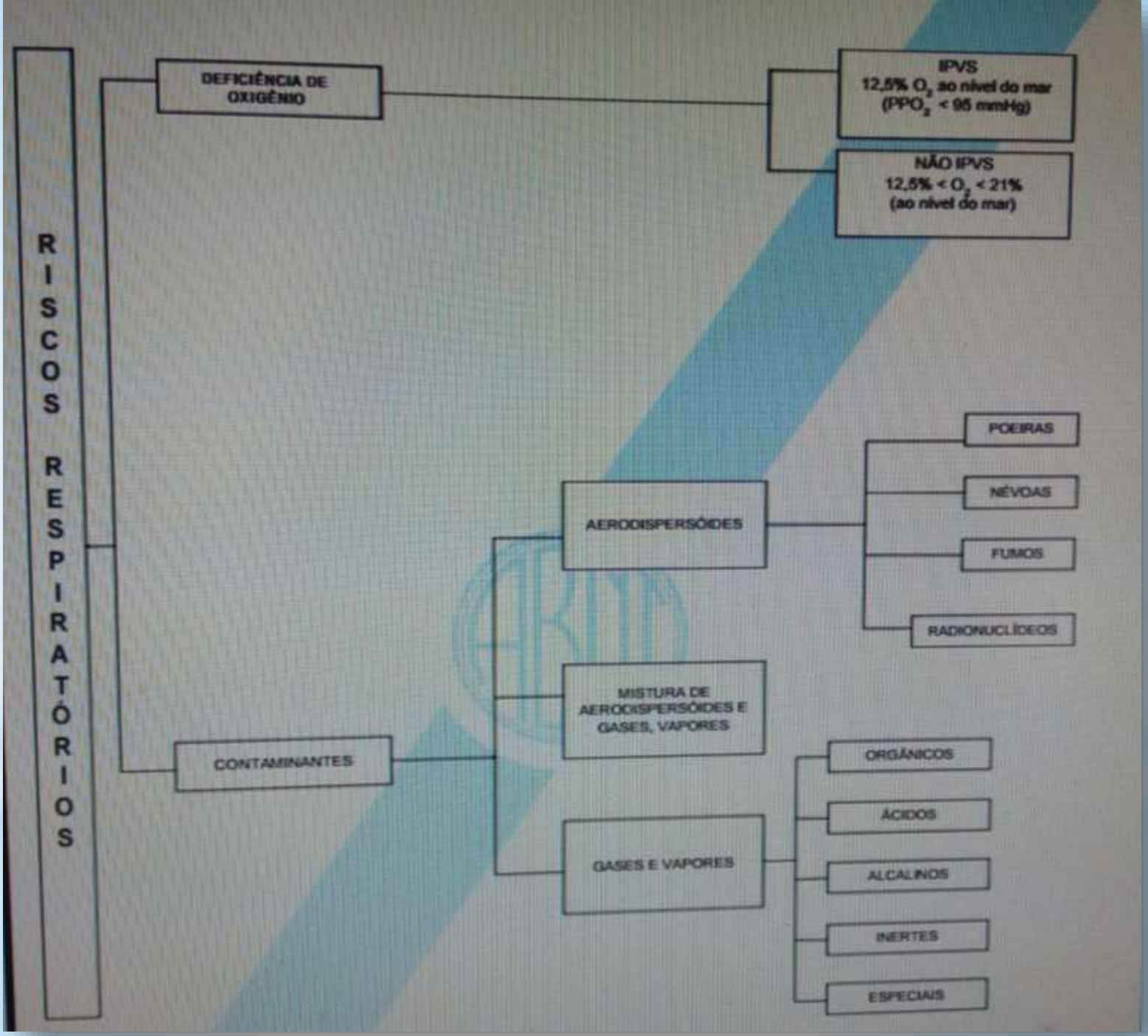
Equipamentos com adução ou provisão de ar :
Esses equipamentos suprem o ar respirável necessário ao homem, independente do meio onde o mesmo esteja trabalhando, ou seja, isolam o usuário da atmosfera circundante, sendo que o ar aspirado pelo usuário se dá por depressão respiratória.

#Equipamentos a ar insuflado ou com linha de ar:
Esses equipamentos são máscaras faciais ou máscaras semi-faciais, acopladas a um fluxo de ar comprimido ou a uma linha de ar com fluxo contínuo e com pressão de demanda.

Conhecimento dos perigos respiratórios

Pelas características da formação do corpo humano, os materiais tóxicos podem penetrar no corpo por 3 (três) diferentes caminhos:




RISCOS RESPIRATÓRIOS
DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO
IPVS
12,5% O_2 ao nível do mar
(PPO_2 < 95 mmHg)
NÃO IPVS
12,5% < O_2 < 21%
(ao nível do mar)
CONTAMINANTES
AERODISPERSÓIDES
POEIRAS
NÉVOAS
FUMOS
RADIONUCLÍDEOS
MISTURA DE AERODISPERSÓIDES E GASES, VAPORES
GASES E VAPORES
ORGÂNICOS
ÁCIDOS
ALCALINOS
INERTES
ESPECIAIS

Nível de proteção x concentração de gás ou vapor desconhecido

Concentrações de gás/vapor desconhecido (ppm)	Nível de proteção recomendado
0 - 5	C
5 - 500	B
500 - 1000	A
> 1000	Possível perigo de explosão. Não entre na área.

Convém destacar, que no desenvolvimento de atividades emergenciais, além dos riscos inerentes à respectiva atividade, outros fatores devem ser considerados para a utilização dos EPIs, tais como:

#o nível de atividade física do usuário; #as condições físicas do usuário;

#o nível de treinamento ou experiência que o usuário tem com tais equipamentos.

Os EPIs e EPRs devem ser utilizados por pessoas devidamente treinadas e familiarizadas com eles, uma vez que a escolha ou a utilização errada pode acarretar consequências indesejáveis.

Finalmente, vale lembrar que todo equipamento de proteção deve ser:

#armazenado de modo que se evite seu dano por acidente;
#guardado em local de fácil acesso; e
#inspecionado e reparado periodicamente, repondo-o sempre que necessário.

FONTES:

- http://www.novaeco.com.br/roupa-de-protecao-para-acidentes-quimicos.php em 19/07/2017;

- http://www.bvsde.ops-oms.org/tutorial1/p/equiprot/index.html em 19/07/2017;
- Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicospara Trabalhadores de Saúde em 30/08/2016;
- www.bvsde.ops-oms.org/tutorial1 em 30/06/2016 ;
- INTERNET EM JUNHO DE 2016.

FIM